Методика анализа совокупной стоимости владения (TCO)

Егоров Илья Андреевич
Студент факультета прикладной информатики, Кубанского аграрного университета имени И.Т. Трубилина,
egorovlyambda@mail.ru

Кондратьев Валерий Юрьевич
к.э.н., доцент кафедры информационных систем факультете Прикладной информатики, Кубанского аграрного университета имени И.Т. Трубилина, kvlvs@mail.ru.

В данной статье рассматривается методика экономического анализа информационных систем. Подход к экономической оценке целесообразности приобретения того или иного оборудования или программного обеспечения, выявления скрытых затрат в процессе внедрения технологий. Также дается описание примеров использования инструментов совокупной стоимости владения, формулы расчета и практические варианты использования данной технологии. Уделяется внимание особенностям различных моделей с учетом их специфики, где и какую модель лучше использовать. В ходе подготовки статьи был проведен анализ актуальной информации из открытых информационных источников, возможности применения в современных предприятиях. Результатом проведенного исследования является готовая методика ведения экономического анализа информационных систем, математические решения и информационная база для дальнейшего применения в деятельности предприятия.
Ключевые слова: оценка эффективности, информационные система, экономическое прогнозирование, информационные технологии, методика оценки эффективности.

Введение

Учитывая бурное развитие бизнеса сегодня, предприниматель обязан понимать куда именно тратятся его деньги. Ведь в условиях сегодняшней конкуренции предприятия вынуждены быстро адаптироваться под условия конкуренции. Для этого им необходимо постоянно проводить ревизию оборудования, совершенствовать свои системы, автоматизировать работу и т.д. Все это сопровождается большим количеством различных операций, которые в свою очередь стоят денег. Многие из этих операций неочевидны, отчего предприниматель может упустить те или иные затраты, возникшие в процессе модернизации производства. Именно для предотвращения данной проблемы В 1987 году консалтинговая компания Gartner Group спроектировала метод анализа «Совокупной стоимости владения». Данная методика предоставляет информационную базу и инструменты для выявления большинства скрытых затрат, с которыми приходиться сталкиваться в ходе улучшения бизнеса.

Понятие TCO

Совокупная стоимость владения (TCO (Total cost of ownership)) — это концепция управленческого учета, которая определяет общую стоимость актива в течение срока его полезного использования [1]. Он включает в себя цену покупки, техническое обслуживание и эксплуатационные расходы, которые будут возникать в течение срока службы актива.

Совокупную стоимость владения можно определить, как всестороннюю оценку информационных технологий (ИТ) или других затрат за пределами предприятия с течением времени. Для ИТ совокупная стоимость владения включает приобретение аппаратного и программного обеспечения, управление и поддержку, связь, расходы конечных пользователей и альтернативные издержки, связанные с простоями, обучением и другими потерями производительности.

Общая стоимость владения — это сумма всех расходов и затрат, связанных с покупкой, внедрением и управлением вашими программными решениями (прямо или косвенно). В эту стоимость входит весь жизненный цикл с момента покупки. Необходимо измерять каждое программное обеспечение по отдельности [2].

Совокупная стоимость владения (TCO) отличается от цены тем, что в цене учитывается только цена покупки. Например, если новая платформа стоит 149 долларов в месяц, то это просто цена. Общая стоимость владения будет включать все дополнительные расходы на эксплуатацию этой новой системы, такие как обучение, адаптация, постоянная поддержка, техническое обслуживание, обновления и т. д. TCO также включает другие затраты, такие как потеря производительности из-за исправления системных ошибок, время простоя и/или другие факторы, которые владельцы бизнеса часто упускают из виду при принятии решения о покупке.

Анализ альтернатив с точки зрения долгосрочной перспективы приведет к выбору практичных, доступных

и продуктивных вариантов. Таким образом, TCO помогает рационально подходить к долгосрочному планированию.

Основные выводы:

- Общая стоимость владения (TCO) относится к стоимости приобретения актива в течение всего срока службы. Это общая денежная стоимость, относящаяся к активу, начиная с планирования покупки и заканчивая его выбытием.
- Анализ совокупной стоимости владения помогает выявить все прямые, косвенные, а также любые скрытые расходы, связанные с покупкой.
- Формула для расчета совокупной стоимости владения состоит в том, чтобы добавить первоначальную стоимость покупки к прямым, косвенным и другим скрытым затратам. Полученная таким образом стоимость затем вычитается из прогнозируемой перепродажной/остаточной стоимости в конце срока службы актива.
- Эти расходы могут меняться в зависимости от того, что именно покупается и с какой целью. Кроме того, скрытые затраты зависят от типа актива.

Анализ совокупной стоимости владения — это удобное руководство, которое помогает покупателям и продавцам определить фактическую стоимость приобретения любого актива. Этот метод широко используется для определения пожизненных издержек, связанных с приобретением актива или инвестиции. Рассчитывая совокупную стоимость владения, организации могут найти новые способы экономии денег в долгосрочной перспективе [3].

Большинство продуктов сопровождаются рядом затрат, включая первоначальную краткосрочную стоимость покупки и множество скрытых долгосрочных расходов. В результате общая стоимость на протяжении всего жизненного цикла актива может быть больше, чем предполагалось, если совокупная стоимость владения не анализируется. Например, совокупная стоимость владения для приобретения нового программного обеспечения для автоматизации сегмента операций будет объединять все прямые и косвенные расходы, понесенные в процессе, пока оно не будет использоваться.

Стоимость нового программного обеспечения может включать стоимость обучения, аппаратного обеспечения, внедрения, настройки и переноса данных и т. д., помимо первоначальной стоимости покупки программного обеспечения. Таким образом, совокупная стоимость владения является важным элементом расчета рентабельности инвестиций (ROI).

После приобретения любого необходимого аппаратного или программного обеспечения его необходимо настроить, привести в действие в соответствии с его предполагаемым использованием и развернуть для предполагаемых пользователей. Затраты в этой категории обычно состоят из установки оборудования, программного обеспечения и подключения к сети. Возьмем, к примеру, реализацию Salesforce. Более широкое использование веб-решений может потребовать более быстрого и надежного подключения к Интернету, что, в зависимости от ситуации в офисе организации, может потребовать затрат на установку со стороны поставщика широкополосного доступа (или даже смены поставщика), а также временные затраты на настройку и развертывание системы. Основная часть затрат на внедрение исходит от множества людей внутри компании, которые будут иметь ключевое значение для успеха проекта. Дается приблизительная оценку того, сколько часов в неделю каждый из них будет заниматься исследованием, внедрением и последующим обслуживанием Salesforce. В некоторых случаях может понадобиться нанять нового сотрудника для наблюдения за внедрением и обслуживанием [4]. Учитываются затраты на обучение пользователей новой. Почти в каждом случае внедрение новой системы вызывает кратковременное снижение эффективности, поскольку пользователи привыкают к работе в новой среде. (Понимание того, что этот спад произойдет, и планирование того, как помочь пользователям пройти через него, является важной частью процесса управления изменениями проекта.) В зависимости от бухгалтерских интерпретаций большая часть затрат на внедрение может рассматриваться как капитальные затраты, и часто это самая большая видимая стоимость проекта, особенно при привлечении внешних консультантов для реализации. Другие сборы, которые следует учитывать при внедрении Salesforce, включают дополнительные лицензии для ваших партнеров по внедрению, поскольку им потребуется собственный логин, лицензию на изолированную программную среду разработчика для разработки и тестирования в изолированной среде, а также лицензию для пользователя API. Пользователь API будет синхронизировать сторонние приложения с Salesforce, поэтому эта лицензия должна быть отделена от пользователя, который в какой-то момент может покинуть организацию. Как и в случае с затратами на приобретение, затраты на реализацию, представляют собой единовременные расходы, хотя они могут приходиться на несколько бюджетных лет в зависимости от сроков реализации проекта. Обучение и поддержка внедрения не квалифицируются как капитальные затраты [5].

Составляющие элементы TCO.

Наиболее важные, но потенциально дорогостоящих бизнес-технологии: управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и автоматизация маркетинга (MA) [6]. Три основные затраты, связанные с приобретением и внедрением программного обеспечения, следующие:

- Затраты на приобретение
- Эксплуатационные затраты
- Персонал

Затраты на приобретение:

- Программное обеспечение: это стоимость программного обеспечения, будь то разовая, ежемесячная или ежегодная регулярная плата, любые дополнительные сборы или налоги.
- Аппаратное обеспечение: Приобретение серверов, персональных компьютеров и прочего является важным элементом затрат, возникающих при переходе на новую модель системы.
- Внедрение: это стоимость настройки новой системы для бизнеса.
- Настройка: если нужны специальные настройки, встроенные в программное обеспечение, это часто требует дополнительных затрат разработчика. Для готовых облачных систем, таких как GreenRope, эта стоимость будет считаться частью индивидуальной услуги по внедрению.
- Пользовательские лицензии. Многие облачные CRM требуют, чтобы каждая пользовательская лицензия приобреталась отдельно. Поскольку данные CRM

полезны для всей компании и ее отделов, это может обойтись довольно дорого.

- Миграция данных: Миграция данных может повлечь за собой непредвиденные расходы, поэтому необходимо узнать у поставщика, каков их процесс и предлагают ли они это бесплатно.
- Обучение: это одна из самых больших затрат на этапе приобретения при анализе совокупной стоимости владения. Инвестиции в обучение — это одна из лучших вещей, которые можно сделать, чтобы повысить уровень успеха с CRM и автоматизацией маркетинга
- Работа API/разработчика для интеграции сторонних систем: если необходимо связать несколько систем, чтобы убедиться, что они взаимодействуют друг с другом, эта работа по разработке будет стоить денег. Разумно выбрать систему с максимально возможной функциональностью или использовать такие платформы, как Zapier, чтобы избежать подобных расходов.

Эксплуатационные затраты:

- Дополнительные пользовательские лицензии: Если надо сохранить прозрачность, целостность данных и подотчетность в команде, нельзя экономить на пользовательских лицензиях.
- Текущее обучение: Новые люди означают больше обучения. Текущее обучение также может быть предназначено для текущих пользователей, которые хотят пройти обучение по конкретным функциям или расширить свои знания о платформе для более сложных применений.
- Обслуживание программного обеспечения: Цена годовой подписки, цена обновления – это то, что входит в обслуживание ПО. Существует множество программных платформ, обслуживание которых не требует платы.
- Поддержка и другие затраты на пользователей/администраторов. Поставляется ли программное обеспечение с бесплатной поддержкой и ресурсами. Необходимо нанять администратора, чтобы ежедневно управлять программным обеспечением. Это все важные расходы, которые следует учитывать. Есть много вариантов с бесплатной поддержкой и отличным обслуживанием клиентов.
- Дополнительные интеграции: При необходимости большего количества интеграций, встроенных в программное обеспечение.
- Центр обработки данных: Необходимо учитывать расходы, связанные с обслуживанием ваших серверов и всего другого оборудования. Содержание таких систем может обходиться компаниям большими затратами.
- Время простоя: При возникновении непредвиденных проблем часто появляется необходимость потратить время на исправление неполадок, поэтому необходимо знать о том, что это время простоя может означать для общей производительности вашей команды.
- Безопасность: При проектировании информационной системы важно позаботиться об обеспечении безопасности данных, иначе появляется риск понести более серьезные убытки после хакерской атаки. Поэтому приобретение антивирусных и прочих программ – крайне важный элемент составления ИС.

Персонал:

- Персонал ИТ-поддержки: при наличии больших информационных систем необходимо иметь в штате сотрудников специалиста по обеспечению стабильности вашей системы. Данный работник будет осуществлять поддержку системы.
- Консультант по процессу/стратегии: Наем консультанта поможет спроектировать дальнейшее развитие информационной системы. Любая система требует постоянного обновления и поддержки работоспособности. Это ключевая проблема в вопросе конкурентоспособности предприятия.

Формула общей стоимости владения

Чтобы рассчитать совокупную стоимость владения актива, важно учитывать все расходы, которые будут связаны с активом в течение всего срока его полезного использования. По сути, рассчитывается цену покупки продукта плюс последующие расходы за вычетом остаточной стоимости имущества [7].

Расчет совокупной стоимости владения учитывает первоначальные инвестиции и собирает максимум информации, чтобы включить затраты, связанные с дальнейшим использованием активов. Анализ совокупной стоимости владения варьируется в зависимости от организации. Не все эти аспекты обязательно учитываются при всех покупках.

Формула общей стоимости владения = Цена покупки + Затраты, понесенные в течение срока полезного использования.

Разделив стоимость приобретения и ликвидационную стоимость, относимую на цену покупки. Спасательная стоимость относится к балансовой стоимости актива в любой конкретный момент после корректировки на амортизацию.

= Стоимость приобретения + Стоимость обслуживания – Ликвидационная стоимость (Оставшаяся стоимость)

Затраты, понесенные в течение срока полезного использования, как стоимость обслуживания или эксплуатационные расходы.

= Стоимость приобретения [Операционные расходы Стоимость обслуживания] – Ликвидационная стоимость

Стоимость обслуживания как сумму эксплуатационных расходов и затрат на техническое обслуживание.

Таблица 1
Примеры расходов при переходе на новую ИС

Затраты на приобретение	**Эксплуатационные расходы**	**Стоимость технического обслуживания**	**Ликвидационная стоимость**
Примеры			
цена покупки	Стоимость страховки	Простои оборудования	Оставшаяся стоимость рассчитывается с использованием расчета амортизации.
Стоимость исследования	Стоимость топлива или энергии	Стоимость профилактического и текущего обслуживания	Может быть нулем
Стоимость логистики	Административные расходы	Стоимость ремонта запчастей	Эквивалент стоимости перепродажи
Стоимость установки	Обучение персонала		

Ниже приведен решенный пример общей стоимости владения, по нему можно понять основную логику процесса расчета совокупной стоимости владения.

Данный пример дает представление о том, каким образом происходит выбор между разными моделями [8].

Таблица 2
Пример расчета совокупной стоимости в владения

Категории	Формула расчета	Старая модель	Новая модель
Затраты на приобретение	A	16000	25300
Эксплуатационные расходы	B	3000	3000
Стоимость технического обслуживания	C	7000	3000
Остаточная стоимость/стоимость перепродажи	D	13000	21000
Итоговая стоимость модели	A + B + C - D	13000	10300

Первая модель дороже второй из-за скрытых затрат. Эксплуатационные расходы в основном одинаковы, стоимость обслуживания, логистики и остаточная стоимость различаются.

Поскольку стоимость перепродажи новой модели выше, чем у старой модели, можно продать ее позже по гораздо более выгодной цене. Таким образом приходим к выводу, что переход на новую модель кроме того, что обеспечит предприятие более современной и в конечном итоге окажется дешевле в эксплуатации. По такому-же принципу будет осуществляться анализ любых моделей [9].

Общая стоимость владения автомобилями.

Принцип работы данной методики легко понять на примере покупки автомобиля. Розничная стоимость — это лишь крошечная часть общих расходов, связанных с ценой автомобиля. Поэтому при приобретении транспорта, важно помнить о множестве скрытых затрат, следующих за этой покупкой, вот некоторые из них:

- Какая модель автомобиля самая экономичная
- Влияет ли марка и модель вашего автомобиля на сумму, которую вы платите за страховку
- Машина б/у или новая
- Старые модели могут чаще нуждаться в ремонте. Есть ли у машины гарантия
- На что распространяется гарантия на автомобиль
- Как скоро стоимость автомобиля обесценится
- Он уже обесценился или нет

В определенных ситуациях подержанная модель может показаться хорошей сделкой, но совокупная стоимость владения автомобиля может быть значительно выше из-за этих факторов. Кроме того, с более старой моделью страховка может быть существенно больше. Может понадобиться заменить несколько частей автомобиля, и в итоге можно не достичь объективной стоимости при перепродаже.

Таким образом можно понять, что фактически любая система при тщательном рассмотрении имеем множество скрытых и неочевидных затрат, которые в долгосрочной перспективы могут нанести серьезные убытки.

Общая стоимость владения в закупках.

Еще одним конкретным примером, демонстрирующим важность совокупной стоимости владения, являются закупки [10]. Для предприятий минимизация совокупной стоимости владения становится постоянной целью, если они не имеют дело с разовой покупкой. Помимо всех пунктов, упомянутых до сих пор, в данном случае также будет важно задуматься о логистике, связанной с покупкой.

Перед заключением контракта с поставщиком производитель должен принять во внимание следующие аспекты:

- Насколько быстро бизнес может собрать сырье для производства, чтобы не было задержек производства и связанных с ними простоев.
- Время простоя — это затраты, связанные с потерей продукции, когда бизнесу необходимо произвести ремонт. Дело не в фактически потраченных деньгах, а в том, сколько бизнес не получает из-за временного сбоя в работе, когда актив находится на техническом обслуживании.
- Покупка оптом может привести к более выгодным первоначальным затратам, но увеличит затраты на хранение/складирование.
- Долгосрочные контракты могут снизить стоимость товаров
- Ненадежные поставщики могут навредить бизнесу, даже если их цена намного ниже, чем у конкурентов. Они могут увеличить затраты, связанные с простоями (из-за опозданий) или обслуживанием (могут предоставлять некачественную продукцию).

Изучение этих факторов может дать более точную картину совокупной стоимости владения и предложить бизнесу больше рычагов воздействия при ведении переговоров с потенциальными поставщиками.

Преимущества и проблемы ТСО.

Преимущества:

- Комплексный анализ всех потенциальных затрат, связанных с приобретением актива на протяжении всего срока его службы.
- Предоставление основы для расчета рентабельности инвестиций. Определение наиболее ценного актива из альтернатив.
- Поддержка стратегического управления затратами за счет экономии на издержках, которых можно избежать.
- Улучшение процесса принятия решений и повышение операционной эффективности. бизнеса, а также в целом.

Проблемы:

- трудоемкость.
- Терминология варьируется в зависимости от отрасли.
- Оценка нематериальных активов с использованием совокупной стоимости владения затруднена.
- Не учитывается риск, связанный с альтернативами.
- Практическое применение ограничено.

Заключение

При проведении модернизации возникает большое количество скрытых и неочевидных расходов, которые если не зарегистрировать можно понести большие убытки, либо наоборот упустить возможность перейти на более современную систему, которая бы в конечном итоге могла обходиться куда дешевле в содержании. Исследованная технология анализа помогает решить

эти проблемы, благодаря чему предприниматели получают удобный и эффективный инструмент анализа экономической эффективности информационных систем.

Литература

1. Булатенко М.А., Лозенко В.К. Методика выбора устройств компенсации реактивной мощности по критерию "минимальная стоимость совокупного владения" с учетом качества // Век качества. 2013. № 1. С. 66-68.
2. Родина О.В. Пошаговое упорядочение множества показателей, составляющих совокупную стоимость владения информационной системой налогового учета // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2010. № 4 (24). С. 318-326.
3. Королев О.Ф., Петрова И.А., Соколов Б.В., Дилоу-Рагиня Э.А.Э.Модели и алгоритмы расчета совокупной стоимости владения корпоративной информационной системы // Управление развитием крупномасштабных систем MLSD'2009. Материалы третьей международной конференции (секции 1-3). Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. Общая редакция С.Н. Васильев, А.Д. Цвиркун. 2009. С. 182-184.
4. Зыкова Ю.В. Исследование методики и автоматизированных средства управления совокупной стоимостью владения корпоративной информационной системой // В сборнике: Современные материалы, техника и технология. материалы 4-й Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Горохов А.А., 2014. С. 201-203.
5. Коновалов А.А., Ананьин С.А., Позднякова М.А. Пути анализа совокупной стоимости владения для выбора стратегии при организации информатизации здравоохранения // В сборнике: Актуальные проблемы управления здоровьем населения. Сборник научных трудов. Под общей редакцией И.А. Камаева. Нижний Новгород, 2014. С. 91-95.
6. Иванов А.В. Разработка контрактной стратегии инвестиционно-строительных проектов с учетом концепции совокупной стоимости владения объектом недвижимости // Недвижимость: экономика, управление. 2019. № 2. С. 12-19.
7. Стрекалов С.В. Обоснование внедрения в конкурсный механизм элементов метода совокупной стоимости владения // В сборнике: Системы автоматизации в образовании, науке и производстве. Труды XI Всероссийской научно-практической конференции. Сибирский государственный индустриальный университет; Под редакцией С.М. Кулакова, Л.П. Мышляева. 2017. С. 452-457.
8. Писакин М.М. Оценки экономической эффективности внедрения облачного образовательного оператора на основании методики совокупной стоимости владения // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. 2015. Т. 1. № 4 (4). С. 87-91.
9. Чадин А.С. Оптимизации ресурсов в облачных технологиях на примере системы openstack для снижения совокупной стоимости владения // В сборнике: Инновационное развитие российской экономики. IX Международная научно-практическая конференция. Министерство образования и науки Российской Федерации; Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Российский гуманитарный научный фонд. 2016. С. 183-185.
10. Волков М.А., Луняков М.А. Совокупная стоимость владения при управлении жизненным циклом индустриальных промышленных парков // В сборнике: Инвестиции, строительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения. Материалы X Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Под редакцией Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. 2020. С. 91-96.

Total Cost of Ownership (TCO) Analysis Methodology

Egorov I.A., Kondratiev V.Yu.
Kuban Agrarian University named after I.T. Trubilina

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

This article discusses the methodology for economic analysis of information systems. An approach to the economic assessment of the feasibility of acquiring this or that equipment or software, revealing hidden costs in the process of implementing technologies. It also describes examples of using TCO tools, calculation formulas and practical options for using this technology. Attention is paid to the features of various models, taking into account their specifics, where and which model is better to use. During the preparation of the article, an analysis was made of relevant information from open information sources, the possibility of application in modern enterprises. The result of the conducted research is a ready-made methodology for conducting an economic analysis of information systems, mathematical solutions and an information base for further application in the activities of an enterprise.

Key words: efficiency assessment, information system, economic forecasting, information technology, efficiency assessment methodology.

References

1. Bulatenko M.A., Lozenko V.K. Methodology for selecting reactive power compensation devices according to the criterion "minimum cost of total ownership" taking into account quality // Century of quality. 2013. No. 1. S. 66-68.
2. Rodina O.V. Step-by-step ordering of the set of indicators that make up the total cost of ownership of the tax accounting information system // Management of economic systems: electronic scientific journal. 2010. No. 4 (24). pp. 318-326.
3. Korolev O.F., Petrova I.A., Sokolov B.V., Dilou-Raginya E.A.E. Models and algorithms for calculating the total cost of ownership of a corporate information system. Materials of the third international conference (sections 1-3). Establishment of the Russian Academy of Sciences Institute of Management Problems. V.A. Trapeznikov RAS. General edition by S.N. Vasiliev, A.D. Tsvirkun. 2009. S. 182-184.
4. Zykova Yu.V. Study of methods and automated means of managing the total cost of ownership of a corporate information system // In the collection: Modern materials, equipment and technology. materials of the 4th International Scientific and Practical Conference. Managing editor: Gorokhov A.A., 2014. S. 201-203.
5. Konovalov A.A., Ananyin S.A., Pozdnyakova M.A. Ways of analysis of the total cost of ownership for the choice of strategy in the organization of healthcare informatization // In the collection: Actual problems of public health management. Collection of scientific papers. Under the general editorship of I.A. Kamaev. Nizhny Novgorod, 2014, pp. 91-95.
6. Ivanov A.V. Development of a contract strategy for investment and construction projects, taking into account the concept of the total cost of ownership of a property // Real Estate: Economics, Management. 2019. No. 2. S. 12-19.
7. Strekalov S.V. Rationale for the introduction of elements of the total cost of ownership method into the competitive mechanism // In the collection: Automation systems in education, science and production. Proceedings of the XI All-Russian Scientific and Practical Conference. Siberian State Industrial University; Edited by S.M. Kulakova, L.P. Myshlyaeva. 2017. S. 452-457.
8. Pisakin M.M. Evaluation of the economic efficiency of the implementation of a cloud educational operator based on the methodology of total cost of ownership // Bulletin of the Mari State University. Series: Agricultural sciences. Economic sciences. 2015. Vol. 1. No. 4 (4). pp. 87-91.
9. Chadin A.S. Optimization of resources in cloud technologies on the example of the openstack system to reduce the total cost of ownership // In the collection: Innovative development of the Russian economy. IX International Scientific and Practical Conference. Ministry of Education and Science of the Russian Federation; Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov; Russian Humanitarian Science Foundation. 2016. S. 183-185.
10. Volkov M.A., Lunyakov M.A. Total cost of ownership in the management of the life cycle of industrial industrial parks // In the collection: Investments, construction, real estate as drivers of the socio-economic development of the territory and improving the quality of life of the population. Materials of the X International Scientific and Practical Conference. In 2 parts. Edited by T.Yu. Ovsyannikova, I.R. Salagor. 2020. S. 91-96.